

# Dokumen Pengujian & Evaluasi

## AI Sales Role Play & Candidate Assessment

Sep 30, 2026 · disusun oleh @FADHLUR RAHMANDA SELIAN

### Pendekatan & Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian dilakukan secara manual sepanjang proses development dan sekali lagi setelah aplikasi live di production, dengan dua cara:

- 1. **Uji API langsung** lewat command line (curl) — memverifikasi setiap endpoint backend merespons dengan benar, termasuk kasus gagal (401 tanpa token, 403 role salah, dll).
- 2. **Uji end-to-end lewat browser** — menjalankan alur penuh sebagai pengguna sungguhan: login, pilih skenario, ngobrol dengan AI, selesaikan sesi, lihat hasil, cek dashboard HR dan manager.

Pengujian mencakup dua environment: **lokal** (selama development) dan **production** (setelah deploy ke Vercel + Neon), karena beberapa bug hanya muncul di salah satu environment (dijelaskan di bagian Bug Ditemukan & Diperbaiki).

### Functional Testing

| Kasus Uji                                           | Cara Uji                                        | Hasil                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Login 5 role (candidate, sales, hr, manager, admin) | curl ke /api/auth/login tiap role               | Lulus — token & data user benar untuk semua role  |
| Role-based access control                           | Akses endpoint HR/manager pakai token candidate | Lulus — ditolak 403 sesuai role                   |
| Buat sesi role-play + AI buka percakapan            | POST /api/sessions, cek pesan pembuka AI        | Lulus — AI merespons in-character sesuai skenario |
| Kirim & terima balasan AI dalam sesi                | POST /api/sessions/:id/messages berulang        | Lulus — AI mempertahankan konteks percakapan      |

| Kasus Uji                                          | Cara Uji                                            | Hasil                                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Selesaikan sesi + generate assessment              | POST /api/sessions/:id/complete                     | Lulus — 5 skor + feedback kontekstual tersimpan                |
| Dashboard HR (daftar, filter, bandingkan kandidat) | Login sebagai HR, buka dashboard, filter skor       | Lulus — data & filter sesuai kandidat yang login               |
| Dashboard Manager (performa sales)                 | Login sebagai manager, buka dashboard               | Lulus — riwayat & rata-rata skor sales tampil benar            |
| Audit trail                                        | Login, pilih skenario, selesaikan sesi — cek log    | Lulus — semua aksi tercatat dengan timestamp                   |
| Tambah akun kandidat baru (HR)                     | POST /api/auth/register sebagai HR                  | Lulus — kandidat baru bisa langsung login                      |
| Deploy production — login & role-play end-to-end   | Browser ke domain live, alur penuh sebagai kandidat | Lulus — setelah 2 bug production diperbaiki (lihat bagian Bug) |
| CORS antara frontend dan backend Vercel terpisah   | curl OPTIONS dengan header Origin                   | Lulus — setelah CORS_ORIGIN disesuaikan ke domain asli         |

Semua kasus uji di atas berstatus **lulus** pada pengujian terakhir (30 September 2026).

## Evaluasi Kualitas AI

Dinilai dari transcript nyata hasil testing (model: `gpt-4o-mini`), bukan simulasi:

**Konsistensi karakter** — pada skenario Objection Handling, AI membuka dengan keberatan harga yang relevan ("Terima kasih sudah menghubungi saya. Saya tertarik dengan produk yang kalian tawarkan, tapi jujur saya merasa harganya sedikit lebih mahal..."), lalu saat sales menjawab, AI tidak langsung luluh — tetap mengajukan pertanyaan lanjutan ("Tapi kalau dihitung-hitung, harga tetap lebih tinggi. Saya butuh kepastian, apakah fitur otomasi itu benar-benar efektif?"). AI tidak pernah keluar dari peran sebagai calon pelanggan di sepanjang pengujian.

**Relevansi assessment** — feedback yang dihasilkan merujuk langsung ke isi percakapan, bukan template generik. Contoh dari sesi Closing Conversation (overall score 76):

*"Mengomunikasikan nilai produk dengan cukup baik, terutama dalam hal garansi dan"*

*diskon... Menunjukkan kepercayaan diri, meskipun ada ruang untuk memperkuat penutupan dan mendengarkan lebih baik terhadap kekhawatiran pelanggan.”* — feedback ini secara spesifik menyebut elemen (garansi, diskon) yang benar memang dibahas sales pada sesi tersebut.

**Konsistensi skor** — skor per kriteria (0–100) tidak pernah keluar dari rentang, dan overall score selalu berada dalam kisaran wajar dari rata-rata lima kriteria — tidak ditemukan skor yang aneh (misal 0 atau 100 tanpa alasan) selama pengujian.

## Bug Ditemukan & Diperbaiki

Empat bug ditemukan lewat pengujian berulang di production — tak satu pun lolos ke pengguna akhir tanpa ketahuan lebih dulu:

| Bug                                            | Gejala                                                                         | Penyebab                                                                                                                  | Perbaikan                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Driver database hilang saat deploy             | Semua request API balas 500                                                    | Sequelize me-require driver <code>pg</code> secara dinamis; bundler Vercel tidak mendeteksinya lewat static analysis      | Tambah <code>require('pg')</code> eksplisit di kode                       |
| AI selalu gagal merespons                      | "AI sedang mengalami gangguan" di setiap sesi                                  | <code>OPENAI_API_KEY</code> di Vercel korup (ada karakter tak terlihat dari proses paste awal)                            | Hapus dan set ulang env var lewat CLI                                     |
| Refresh halaman selain <code>/</code> jadi 404 | Reload di <code>/login</code> , <code>/hr</code> , dll tidak menemukan halaman | Belum ada SPA fallback rewrite untuk React Router di konfigurasi Vercel                                                   | Tambah <code>vercel.json</code> dengan rewrite ke <code>index.html</code> |
| Portfolio utama tidak bisa memuat data         | "Gagal memuat project" di <code>bbbyfadhlur.com</code>                         | Railway (hosting lama) berhenti karena trial habis — bukan masalah kode proyek ini, tapi ditemukan saat pengujian terkait | Backend portfolio dipindah ke Vercel serverless                           |

Semua bug ditemukan lewat pengujian manual terhadap deployment yang sudah live, bukan lewat automated test suite — ini catatan penting untuk bagian Rekomendasi.

## Usability Testing

**Status: belum dilakukan secara formal.** Pengujian yang sudah berjalan adalah functional testing oleh developer sendiri, bukan usability testing dengan user eksternal yang mewakili kandidat, sales, HR, atau manager sungguhan.

Ini gap nyata yang perlu diisi sebelum demo final, idealnya dengan:

- Minta 2-3 orang (bisa teman/keluarga) mencoba alur kandidat dari nol — login sampai lihat hasil — tanpa dipandu, lalu catat di mana mereka bingung.
- Minta 1 orang mencoba peran HR: cari kandidat, bandingkan skor, tanpa penjelasan sebelumnya.
- Catat pertanyaan yang muncul spontan ("ini ngapain?", "kok gini?") — itu sinyal UX yang perlu diperbaiki.

## Perbandingan Penilaian AI vs Manual

**Status: belum dilakukan.** Dokumen capstone menyebut ini sebagai langkah opsional ("jika memungkinkan") — belum ada praktisi HR atau trainer sales sungguhan yang tersedia untuk menilai transcript yang sama secara manual sebagai pembanding.

Kalau ada akses ke HR/trainer sebelum demo final, langkah paling murah: ambil 2-3 transcript hasil role-play yang sudah ada, minta mereka beri skor manual pakai 5 kriteria yang sama, lalu bandingkan dengan skor AI. Selisih besar di kriteria tertentu jadi bahan diskusi menarik saat presentasi — baik AI-nya yang perlu ditajamkan, atau justru menunjukkan AI menilai lebih konsisten dari manusia.

## Kesimpulan & Rekomendasi

Seluruh 11 kasus functional testing lulus, termasuk verifikasi penuh di production. Empat bug production ditemukan dan diperbaiki lewat pengujian berulang. Kualitas output AI — baik role-play maupun assessment — konsisten dan relevan terhadap konteks percakapan pada seluruh sampel yang diuji.

**Sebelum demo final, tiga hal ini paling berharga untuk dikerjakan:**

1. Usability testing dengan 2–3 orang di luar tim, terutama untuk peran kandidat (paling sering dipakai).
2. Kalau memungkinkan, satu putaran perbandingan skor AI vs manual dari HR/trainer sungguhan — jadi bahan diskusi yang kuat saat sidang.
3. Menyiapkan 1–2 skenario cadangan yang sudah dicoba dan hasilnya bagus, untuk dipakai kalau demo live gagal (koneksi AI lambat, dsb).